PayProof

MVP prototipi — komanda üçün qısa bələdçi

Versiya 1.0 · 8 noyabr 2026
Hackathon istiqaməti: Recode Finance
Bütün məlumatlar sintetikdir

Bir cümlədə: PayProof şirkətin müştəriyə göndərəcəyi fakturanı sifariş və təhvil sənədləri ilə tutuşdurur, ödənişi ləngidə bilən sənəd problemini mənbəsi ilə göstərir, düzəlişi məsul şəxsə yönləndirir və hazır paketi insan təsdiqindən sonra ixrac edir.
Sloqan: *Find the document issue before it becomes a payment delay.*

1 Problem və prinsiplər

Hansı problemi həll edirik?

B2B satış edən şirkətin fakturası müştərinin maliyyə prosesindən keçmir, çünki:

- fakturada müştərinin sifariş nömrəsi (PO) yoxdur və ya səhvdir;
- qiymət və ya miqdar sifarişlə, ya da təhvil aktı ilə uyğun gəlmir;
- tələb olunan (imzalı) təhvil sənədi paketdə yoxdur;
- sənəd başqa sifarişə və ya müştəriyə aiddir;
- problemi kimin düzəltməli olduğu bilinmir.

Həll etmədiklərimiz: müştərinin pulunun olmaması, qəsdən gec ödəmə, keyfiyyət mübahisəsi, bank köçürməsinin müddəti. PayProof ödəniş zəmanəti vermir.

Məhsul prinsipləri

- **AI oxuyur, qayda mühərriki yoxlayır, insan qərar verir.**
- Hər nəticə **mənbə sübutu** ilə göstərilir: sənəd, versiya, səhifə, sitat.
- Maliyyə hesablamaları deterministikdir (qəpiklə, yuvarlaqlaşdırma xətası olmadan).
- Məlumat çatışmırsa, nəticə uydurulmur: **“Naməlum” heç vaxt “Keçdi” sayılmır.**
- Şübhəli uyğunlaşdırmanı insan təsdiqləyir.
- Sənədi dəyişmək, xaricə göndərmək və paketi təsdiqləmək üçün insan qərarı lazımdır.
- Nəticə həmişə “Paket göndərilməyə hazırdır”dır, “Ödəniş təmin edildi” deyil.

2 Prototip haqqında

1 HTML fayl
İnternetsiz açılır: iki dəfə klik. Xarici kitabxana, şrift və şəkil yoxdur.

2 platforma
Yuxarıdakı keçid:
Mobil tətbiq | Veb tətbiq
. Hər ikisi eyni məlumatı paylaşır.

13 addımlı demo
Demonu başlat
əsas axını addım-addım göstərir.
Sıfırla
məlumatları ilkin vəziyyətə qaytarır.

Demo məlumatları: satıcı şirkət — A Distribusiya MMC; 2 müştəri (B Mağazalar Şəbəkəsi, C Restoran Qrupu); 14 faktura paketi; 18 sifariş; 7 əməkdaş; 9 tapşırıq; AZN və USD. Tarix 08.11.2026 kimi sabitlənib.

Simulyasiya olunanlar: backend yoxdur; sənəd çıxarışı əvvəlcədən hazırlanmış nəticədir və ekranda “mock adapter” kimi qeyd olunub; yükləmə üçün sintetik nümunə fayllar istifadə olunur. Səhifə yenilənəndə məlumatlar sıfırlanır. Ekranda brauzer ünvanı (`#/web/…`, `#/mobile/…`) hər ekrana birbaşa keçid verir və “Geri” düyməsi işləyir.

3 Rollar — kim nə edir?

Rol	Kimdir (demoda)	Əsas işi
Operator	Maliyyə əməkdaşı — Aygün Məmmədova, Səbinə Quliyeva	Sənədləri yükləyir, sifariş əlaqəsini təsdiqləyir, səhv çıxarılmış sahəni düzəldir, tapşırıq yaradır, imzanın mövcudluğunu qeyd edir, təsdiqlənmiş paketi ixrac edir. **Paketi təsdiqləyə bilməz.**
Təsdiqçi	Maliyyə direktoru — Rəşad Əliyev	Bütün yoxlamalardan keçmiş paketi (vebdə və ya mobil tətbiqdə) təsdiqləyir, müştəri qaydalarının yeni versiyasını təsdiqləyir. Operatorun işlərini də görə bilir.
Yalnız baxış	Daxili auditor — Kamran Babayev	Paketlərə, sübutlara və audit tarixçəsinə baxır, auditi CSV kimi yükləyir. Heç nəyi dəyişə bilməz.

Tapşırıq icraçıları	Leyla Rzayeva (mühasib), Elvin Qasımov (anbar), Nigar Hüseynova (satış)	Sistemə ayrıca daxil olmurlar; problemin həllinə cavabdehdirlər: fakturanı mənbə sistemində düzəltmək, imzalı aktı gətirmək, qiyməti dəqiqləşdirmək.

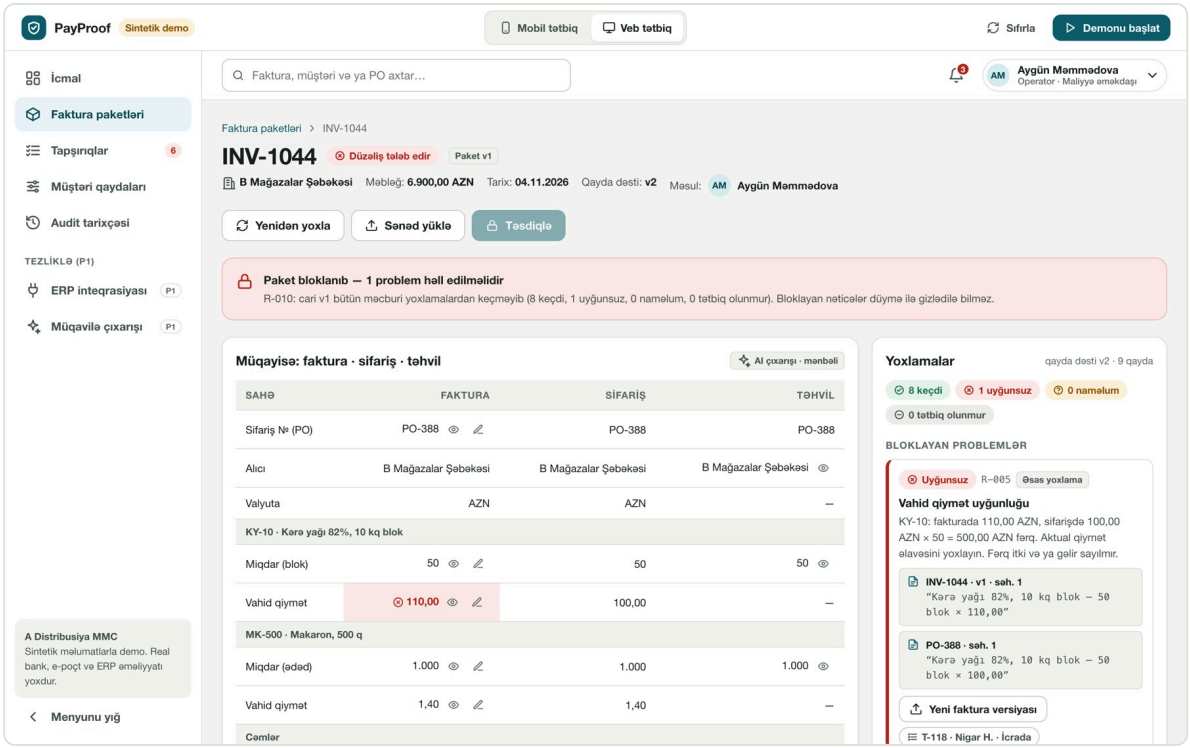
Əməliyyat	Operator	Təsdiqçi	Yalnız baxış
Paket və sənədlərə baxmaq	✓	✓	✓
Sənəd yükləmək, çıxarışı düzəltmək, tapşırıq yaratmaq	✓	✓	✗
Müştəri qaydasını təsdiqləmək	✗	✓	✗
Hazır paketi təsdiqləmək	✗	✓	✗
İxrac etmək	✓	✓	✗
Heç vaxt təsdiqlənməmiş paketi silmək	✓	✗	✗

Niyə ayrıdır? “Dörd göz” prinsipi: paketi hazırlayan onu özü təsdiqləmir. İcazəsiz əməliyyatda düymə izahlı xəbərdarlıq göstərir. **Rolu dəyişmək:** vebdə yuxarı sağdakı ad → “Demo hesabına keç”; mobildə giriş ekranında hesab seçilir. Brifdəki **Admin** rolu (istifadəçi və rol idarəsi) prototipə daxil deyil.

4 Əsas axın: sənəddən hazır paketə

Yüklə → Çıxar → Əlaqələndir → Qaydalarla yoxla → Tapşırıq → Düzəliş + yeni versiya → Yenidən yoxla → Təsdiq → İxrac + audit

#	Addım	Nə baş verir (INV-1042, 12.000 AZN nümunəsi)	Kim
1	**Sənəd yükləmə**	Faktura və sifariş yüklənir. Fayl tipi, ölçü və təkrar fayl (hash) yoxlanır.	Operator
2	**Məlumat çıxarışı**	Sahələr (alıcı, PO, sətirlər, cəm) mənbə istinadı ilə çıxarılır. Fakturada PO sahəsi boşdur.	AI
3	**Əlaqələndirmə**	Alıcı və məhsul kodlarına görə **PO-381** namizəd kimi təklif olunur; insan “Bax və təsdiqlə” ilə qəbul edir.	AI Operator
4	**Yoxlama**	R-001…R-009 işləyir: **R-001** (məcburi PO yoxdur) və **R-007** (imzalı təhvil aktı yoxdur) — “Uyğunsuz”. Paket bloklanır.	Qayda mühərriki
5	**Tapşırıq**	R-001 → Leyla (fakturanı mənbə sistemində düzəlt), R-007 → Elvin (imzalı aktı yüklə). Son tarix və addım yazılır.	Operator
6	**Düzəliş**	Düzəldilmiş faktura **v2** və TS-5531 imzalı aktı yüklənir. Köhnə versiya audit üçün saxlanılır; paket versiyası artır.	İcraçılar
7	**Yenidən yoxlama**	Avtomatik işləyir. R-001, R-007 keçir; tapşırıqlar özü bağlanır. R-008: əməkdaş imzanın varlığını sənədə baxıb qeyd edir.	Qayda mühərriki Operator
8	**Təsdiq**	Status “Təsdiq gözləyir”. Təsdiqçi (mobil və ya veb) sənədlərə baxıb təsdiqləyir → **“12.000,00 AZN-lik faktura paketi göndərilməyə hazırdır.”**	Təsdiqçi
9	**İxrac və audit**	Seçilmiş sənədlərin manifesti (JSON) yüklənir. Daxili AI izahları və audit qeydləri xarici paketə düşmür. Hər addım auditdədir.	Operator Sistem



Veb tətbiq · paket detalı (INV-1044): bloklanma banneri, faktura · sifariş · təhvil müqayisəsi, qiymət fərqi (110,00 vs 100,00 AZN → 500,00 AZN) və mənbə sitatları.

5 Statuslar

Sənəd, yoxlama, tapşırıq və paketin statusları ayrıdır və bir-biri ilə qarışdırılmır.

Paket statusu	Mənası
Emal olunur	Sənədlər oxunur; nəticə hələ göstərilmir.
Yoxlama tələb edir	İnsan baxmalıdır: sifariş seçilməyib, sahə oxunmayıb, imza yoxlanmayıb və ya valyuta fərqlidir.
Düzəliş tələb edir	Təsdiqlənmiş uyğunsuzluq var (FAIL).
Təsdiq gözləyir	Cari versiyada bütün məcburi yoxlamalar keçib; təsdiqçi gözlənilir.
Göndərilməyə hazır	Təsdiqçi **bu versiyanı** təsdiqləyib. Ödəniş deyil.
İxrac edilib	Həmin versiyanın paketi yüklənib. Göndərildiyi və ya qəbul olunduğu demək deyil.

Yoxlama nəticəsi: Keçdi Uyğunsuz Naməlum Tətbiq olunmur. Naməlum nəticə paketi bloklayır.
Sənəd: Çıxarıldı · Sahə oxunmadı · Emal olunur · Emal xətası.
“Sənəd yoxdur” və “sənəd oxunmadı” ayrı vəziyyətlərdir.

Tapşırıq: Açıq → İcrada → Yenidən yoxlamada → Həll edilib. “Həll edilib” statusunu yalnız sistem qoyur — uyğun qayda keçəndə.

6 Yoxlama qaydaları (deterministik)

ID	Nə yoxlanır	Nümunə nəticə
R–001	**Məcburi PO** — qayda tələb edirsə, fakturada varmı? Əsas	“Fakturada PO göstərilməyib” (FAIL) · skanda oxunmayıbsa — Naməlum
R–002	**PO uyğunluğu** — fakturadakı PO təsdiqlənmiş sifarişlə eynidirmi? Əsas	“PO-328 təsdiqlənmiş sifarişə (PO-382) uyğun deyil”
R–003	Tərəflər — sifariş/təhvil aktı eyni alıcıya aiddirmi?	“Təhvil sənədi başqa alıcıya — C Restoran Qrupu — aid ola bilər”
R–004	Valyuta və vahid uyğunluğu	“Faktura USD, sifariş AZN — avtomatik çevrilmir” (Naməlum)

R–005	**Vahid qiymət** Əsas	“110,00 vs 100,00 × 50 = 500,00 AZN fərq”. Fərq itki və ya gəlir sayılmır.
R–006	**Miqdar** — sifariş, faktura, təhvil Əsas	“Fakturada 120, təhvil aktında 100 qutu”
R–007	**Məcburi təhvil sənədi** və sifarişə bağlılığı Əsas	“Paketdə təhvil sənədi yoxdur”
R–008	İmza tələbi — insan baxıb qeyd edibmi?	“İmza yoxlanmalıdır” (Naməlum). Hüquqi autentifikasiya deyil.
R–009	Sətir cəmi = yekun məbləğ	“Cəm uyğunsuzluğu”
R–010	Ümumi hazırlıq — cari versiya bütün məcburi qaydalardan keçibmi?	“Paket bloklanıb — 2 problem” və ya “Təsdiqə hazır”

Asılı yoxlamalar: əsas problem həll olunmayınca bəzi qaydalar aparıla bilmir (məs. sifariş seçilməyibsə, qiymət müqayisə olunmur). Onlar ayrıca “Asılı yoxlamalar” qrupunda göstərilir və paketi bloklayır. **Müştəri qaydaları** nəyin məcburi olduğunu müəyyən edir: B Mağazalar — PO + təhvil aktı + imza (qayda dəsti v2); C Restoran — PO + təhvil aktı (v1).

7 AI-nin rolu

AI nə edir

- **Sənədi oxuyur:** növünü müəyyən edir, sahələri çıxarır; mətn yoxdursa OCR/vision.
- **Mənbə bağlayır:** hər kritik sahə üçün sənəd, səhifə, sitat. Basanda sənəd açılır, sətir sarı ilə vurğulanır.
- **Sifariş təklif edir:** PO yoxdursa, namizədləri səbəbi ilə göstərir (INV-1048: iki namizəd).
- **İzah yazır:** yoxlanmış nəticəni sadə dillə (prototipdə şablon).
- **P1:** müqavilədən qayda namizədi çıxarır.

AI nə etmir

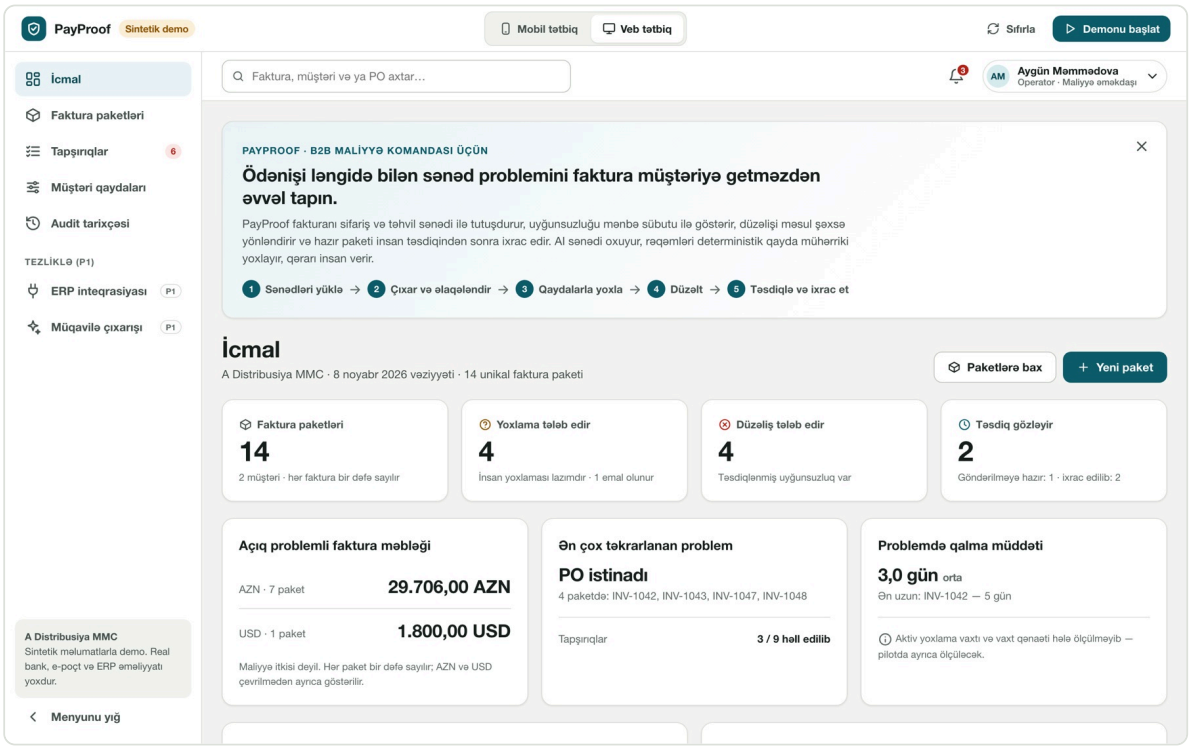
- Fərqi hesablamır, PASS/FAIL qərarı vermir — Qayda mühərriki.
- Əlaqəni, imzanı, paketi təsdiqləmir — İnsan.
- Rəqəm, sənəd və ya imza uydurmur; oxuya bilmirsə, sahə boş qalır (INV-1047).
- Fakturanı dəyişmir, göndərmir, ödəniş etmir.
- “97% doğrudur” kimi əminlik faizi göstərilmir.

Prototipdə canlı AI yoxdur: nəticələr əvvəlcədən hazırlanıb və ekranda belə qeyd olunub. Təqdimatda da bunu açıq demək lazımdır.

8 Veb tətbiq — maliyyə komandası üçün

Ekran	Nə var	Əsas hərəkətlər
İcmal	Məhsulun qısa təqdimatı; paket sayı və statuslar; açıq problemli məbləğ (AZN və USD ayrıca, itki kimi yox); ən çox təkrarlanan problem; problemdə qalma müddəti; problem növləri (bar) və status bölgüsü (donut) qrafikləri; diqqət tələb edən paketlər; təsdiq tarixçəsi.	Karta və ya qrafik legendasına basmaq → filtrlənmiş siyahı; Yeni paket.
Faktura paketləri	Cədvəl: faktura №, müştəri, tarix, məbləğ, vəziyyət, bloklayan problem sayı, məsul şəxs, son yenilənmə.	Axtarış; filtr (status, müştəri, problem növü, məsul, tarix); sütuna görə sıralama; Yeni paket.
Paket detalı	**Sol:** sənədlər və versiyalar. **Mərkəz:** faktura · sifariş · təhvil müqayisəsi, fərqlər rənglə + ikonla. **Sağ:** yoxlamalar, sübut, tapşırıq. **Aşağı:** fəaliyyət tarixçəsi. Üstdə hazırlıq banneri.	Yenidən yoxla; Sənəd yüklə / yeni versiya; sifarişi seç; sahəni düzəlt; imzaya bax; tapşırıq yarat; Təsdiqlə; İxrac et; daxili hesabatı yüklə; paketi sil.
Tapşırıqlar	Tablar (Aktiv, Açıq, İcrada, Yenidən yoxlamada, Həll edilib); “Gecikir” / “Bu gün” nişanları.	İcraya götür; Yoxlamaya göndər; Ləğv et (təsdiqlə); məsula görə filtr.
Müştəri qaydaları	Hər müştəri üçün: PO, təhvil aktı, imza tələbi, yuvarlaqlaşdırma toleransı (maks. 1,00), versiya tarixçəsi.	Səbəb yazıb yeni versiya kimi təsdiqlə (yalnız təsdiqçi).

Audit tarixçəsi	Kim, nə vaxt, hansı versiyada, nəyi etdi. Redaktə olunmayan jurnal.	Axtarış; istifadəçi filtri; CSV yüklə.
Üst panel	Qlobal axtarış, bildirişlər, istifadəçi menyusu (demo hesabları, sıfırla). Sol menyu yığılır; dar ekranda menyu düyməsi ilə açılır.	“Tezliklə (P1)”: ERP inteqrasiyası, müqavilə çıxarışı.



Veb tətbiq · İcmal: məhsul təqdimatı, iş axını, göstəricilər. Problemli məbləğ valyutalar üzrə ayrıdır (29.706,00 AZN · 1.800,00 USD).

9 Mobil tətbiq — rəhbər üçün status və təsdiq

Brifə görə əsas məhsul vebdir: sənədləri yan-yana yoxlamaq böyük ekranda rahatdır. Mobil tətbiq təsdiqçinin **statusu izləməsi və təsdiqləməsi** üçündür. Uyğunlaşdırma və düzəliş vebdə edilir.

Ekran	Nə edir
Giriş	Demo hesabını seçmək (Rəşad, Aygün, Kamran).
Əsas	Təsdiq gözləyənlər, status kartları, açıq problemli məbləğ, son fəaliyyət.
Paketlər	Axtarış, status çipləri, siyahını yeniləmə.
Paket detalı	Məbləğ, versiya, yoxlamalar (hər birinin sübutu alt pəncərədə), sənədlər, açıq tapşırıqlar.
Təsdiq	Hər sənədə baxmaq → “baxdım” qeydi → Təsdiqlə.
Nəticə	“Paket göndərilməyə hazırdır” + təsdiq detalları; vebdə ixraca keçid.
Bildirişlər	Təsdiq tələbi, etibarsızlaşmış təsdiq, yeni tapşırıq.
Profil	Rol və səlahiyyətlər, çıxış.

Sübutsuz təsdiq yoxdur: paketdəki bütün sənədlər açılmayınca və təsdiq qeydi işarələnməyincə “Təsdiqlə” işləmir. Bloklayan yoxlama varsa, təsdiq düyməsi göstərilmir. Mobil və veb eyni məlumatı paylaşır: mobil təsdiq vebdə dərhal görünür.



Mobil tətbiq · paket detalı (INV-1038, Təsdiq gözləyir).

10 Alt axınlar və qaydalar

Axın	Necə işləyir
Tapşırıq	Problemin yanında “Tapşırıq yarat” → məsul şəxs (problem növünə görə özü təklif olunur: PO → mühasib, qiymət/valyuta → satış, miqdar/təhvil/imza → anbar), addım, son tarix (keçmiş tarix olmaz; ödəmə tarixi deyil), şərh. “Düzəltdim” demək kifayət deyil: “Yoxlamaya göndər” qaydanı yenidən yoxlayır; keçmirsə, tapşırıq icraya qayıdır. Düzəliş gələn kimi uyğun tapşırıq özü bağlanır.
Versiya və təsdiq	Yeni sənəd, düzəldilmiş sahə, dəyişmiş sifariş əlaqəsi və ya qayda → paket versiyası artır, əvvəlki təsdiq etibarsızlaşır (auditdə qalır), yoxlama təkrarlanır, yeni təsdiq lazımdır (INV-1036).
İki düzəliş yolu	**Çıxarış səhvdir** → mənbəyə baxıb sahəni düzəlt, səbəb yaz (sənəd dəyişmir). **Fakturanın özü səhvdir** → mənbə sistemində düzəlt və yeni versiya yüklə.
Təkrar fayl	Eyni fayl (hash) ikinci dəfə yüklənəndə xəbərdarlıq çıxır, yeni versiya yaranmır.
Yeni paket	Sintetik sənəd dəsti seçilir (INV-1051 — tam; INV-1052 — təhvil aktı yoxdur) → emal → nəticə. Eyni faktura təkrar yaradılmır.
Təsdiq / ixrac	Təsdiq cari versiyaya bağlıdır; təkrar təsdiq və ya ixrac yeni hadisə yaratmır. İxracda faktura məcburidir, sifariş və akt seçilə bilər.
Qayda dəyişikliyi	Yalnız təsdiqçi, səbəb ilə. Müştərinin ixrac edilməmiş paketləri yenidən yoxlanır, köhnə təsdiqlər etibarsızlaşır.

Silmə	Yalnız heç vaxt təsdiqlənməmiş paket; təsdiq pəncərəsi ilə. Audit qeydi qalır.

11 Demo paketləri

Paket	Müştəri	Məbləğ	Status	Nəyi göstərir
INV-1042	B Mağazalar	12.000,00 AZN	Yoxlama	**Əsas demo:** PO yoxdur (PO-381 namizəd), təhvil aktı yoxdur
INV-1038	B Mağazalar	4.860,00 AZN	Təsdiq gözləyir	Tam uyğun paket — problem uydurulmur
INV-1036	B Mağazalar	6.200,00 AZN	Təsdiq gözləyir	v2 təsdiqi, v3 yükləndikdən sonra etibarsızlaşıb
INV-1043	B Mağazalar	1.920,00 AZN	Düzəliş	Səhv PO: fakturada PO-328, sifariş PO-382
INV-1044	B Mağazalar	6.900,00 AZN	Düzəliş	Qiymət fərqi: 110,00 vs 100,00 → 500,00 AZN
INV-1045	C Restoran	2.484,00 AZN	Düzəliş	Miqdar fərqi: fakturada 120, aktda 100 qutu
INV-1046	B Mağazalar	1.800,00 AZN	Düzəliş	Təhvil aktı başqa müştəriyə aiddir
INV-1047	C Restoran	2.730,00 AZN	Yoxlama	Skanda PO oxunmadı — Naməlum, paket bloklanır
INV-1048	B Mağazalar	1.872,00 AZN	Yoxlama	İki mümkün sifariş — insan seçir
INV-1049	C Restoran	1.800,00 USD	Yoxlama	Valyuta fərqi: faktura USD, sifariş AZN
INV-1050	C Restoran	900,00 USD	Emal olunur	Emal vəziyyəti (“Emal vəziyyətini yenilə”)
INV-1035	C Restoran	3.100,00 AZN	Hazır	Təsdiqlənib, ixrac gözləyir
INV-1033	B Mağazalar	4.500,00 AZN	İxrac edilib	Tamamlanmış paket
INV-1031	C Restoran	3.240,00 AZN	İxrac edilib	Tamamlanmış paket

12 Təqdimat ssenarisi (“Demonu başlat”, ~90 saniyə)

1. **İcmal:** “Fakturalar sənəd səbəbindən geri qayıdır; PayProof bunu göndərilmədən əvvəl tapır.” Göstəricilər, valyutalar ayrıca.
2. **Paketlər → INV-1042:** müştəri PO və imzalı akt tələb edir, fakturada PO yoxdur.
3. **Sifariş təklifi:** AI PO-381-i təklif edir, operator təsdiqləyir.
4. **Yoxlama:** R-001 və R-007 — mənbə sitatları ilə. İki tapşırıq yaradılır.
5. **Düzəliş:** faktura v2 və imzalı akt yüklənir; köhnə versiya auditdə qalır; imza qeyd olunur.
6. **Bütün yoxlamalar keçdi:** tapşırıqlar özü bağlandı.
7. **Mobil:** Rəşad sənədlərə baxıb təsdiqləyir → “12.000,00 AZN-lik faktura paketi göndərilməyə hazırdır.”
8. **Veb:** ixrac və audit tarixçəsi.
9. **INV-1047:** oxunmayan PO “keçdi” sayılmır — sistem nəticə uydurmur.

13 UI mətn qaydaları

Deyirik	Demirik
“Paket göndərilməyə hazırdır”	“Ödəniş təmin edildi”, “Faktura ödənildi”, “12.000 AZN qazandırdıq”
Konkret uyğunsuzluq: “Təhvil sənədi başqa alıcıya aid ola bilər”	“Fraud aşkarlandı”
Yoxlanan qaydaların siyahısı	“AI hər şeyi yoxladı”
“Problemli faktura məbləği” (valyutalar ayrıca)	“Maliyyə itkisi”; AZN və USD-nin cəmi

Xəta yalnız rənglə göstərilmir — həmişə mətn və ikon da var. İnterfeys açıq və tünd rejimi dəstəkləyir.

14 Texniki stack (MVP üçün tövsiyə)

Əsas qərar: **bir veb tətbiq + Python backend**. Mobil üçün ayrıca native tətbiq yazılmır — brifə görə (§13.8) əsas məhsul vebdir, mobil görünüş isə rəhbərin status izləməsi və təsdiqi üçündür. Bu, brifin §16 bölməsindəki təklifə əsaslanır; versiyalar implementasiya vaxtı sabitlənməlidir.

Qat	Seçim	Niyə
Veb frontend	Next.js + TypeScript	Bir kod bazası həm masaüstü, həm mobil görünüş üçün
UI	Tailwind CSS + shadcn/ui (Radix)	Hazır, əlçatan komponentlər: modal, cədvəl, toast
Məlumat və formalar	TanStack Query · TanStack Table · react-hook-form + zod	Emal statusunun izlənməsi; axtarış, filtr, sıralama; formaların validasiyası
Sənəd göstərmə	react-pdf (pdf.js) + vurğulama qatı	Mənbəyə klik → səhifə açılır, sahə koordinatla vurğulanır
Qrafiklər	Recharts	Dashboard: problem növləri, statuslar
Mobil	Həmin Next.js tətbiqinin mobil görünüşü (`/m/…`) + PWA	Ana ekrana əlavə olunur; API, giriş və təsdiq məntiqi veblə eynidir. Native tətbiq (React Native / Expo) yalnız ehtiyac sübut olunsa
Backend	Python + FastAPI + Pydantic	`Decimal` ilə dəqiq hesablama; PDF/OCR/AI kitabxanaları yetkindir
Verilənlər bazası	PostgreSQL · SQLAlchemy 2 + Alembic	Paket, versiya, qayda, nəticə, tapşırıq, audit; versiyalı sxem
Fon işləri	DB-də `jobs` cədvəli + sadə worker	Uzun OCR/AI işi HTTP sorğusunu bloklamır; ayrıca queue yük artanda
Fayl saxlama	S3-uyğun storage (lokalda MinIO)	Özəl fayllar, qısa ömürlü endirmə linkləri
Sənəd emalı	PyMuPDF / pdfplumber · Tesseract (`aze`) və ya bulud vision	Əvvəl mətn qatı, yoxdursa OCR
AI	Strukturlaşdırılmış JSON çıxışı verən LLM API + adapter qatı	Provayder ayrıca seçilir; açarsız demo üçün açıq etiketli mock adapter
Auth	İdarə olunan auth (Clerk / Auth0) + backend-də rol və tenant yoxlaması	Səlahiyyət hər sorğuda serverdə yoxlanır
Test	pytest (qaydalar, Decimal, versiya) · Playwright (əsas axın)	Brifin §22 qəbul meyarları
İşə salma	Docker Compose (lokal demo) → Vercel + Railway/Render	İnternet zəif olsa da demo lokalda işləsin

Arxitektura

```
Next.js (veb + mobil görünüş, PWA)
      │  HTTPS + JWT
      ▼
FastAPI ── auth / tenant / rol yoxlaması
  ├─ PostgreSQL: paketlər, versiyalar, sahələr,
  │              qaydalar, nəticələr, tapşırıqlar, audit
  ├─ S3 / MinIO: orijinal fayllar və versiyalar
  ├─ Worker (jobs): PDF mətni / OCR →
  │     AI adapteri → JSON sxem + mənbə yoxlaması
  ├─ Qayda mühərriki (Python, Decimal) — AI-dən asılı deyil
  └─ Təsdiq / ixrac / audit (versiya, idempotentlik)
```

Repo quruluşu

```
payproof/
  apps/web/         Next.js (veb + /m mobil)
  api/              FastAPI
    rules/          R-001…R-010 + pytest
    extraction/     pdf, ocr, ai + mock adapter
    models/         SQLAlchemy + Alembic
  packages/schema/  paylaşılan tiplər
  seed/             14 sintetik demo paketi
  docker-compose.yml
```

Hackathonda iş ardıcıllığı

1. Seed məlumatı + qayda mühərriki (prototipdəki 14 paket hazır test dəstidir).
2. API + veb ekranlar mock adapter ilə.
3. Versiya, təsdiq, ixrac, audit.
4. Sonda real PDF/OCR/AI çıxarışı.

Lazım deyil: mikroservislər, Kubernetes, ayrıca queue, native tətbiq, model öyrətmək.

15 Məhdudiyyətlər və növbəti addımlar

Prototipdə hələ yoxdur

- Real OCR/AI çıxarışı və real fayl emalı (yalnız sintetik nümunə fayllar).
- Backend və verilənlər bazası: səhifə yeniləndikdə məlumat sıfırlanır.
- Rol və tenant yoxlaması yalnız brauzerdədir; realda serverdə olmalıdır.
- İcraçılar (anbar, satış, mühasib) ayrıca daxil olmur.

Növbəti addımlar

- **P0 pilot:** FastAPI + PostgreSQL backend, PDF/OCR çıxarışı, server tərəfində rol və versiya nəzarəti.
- **P1:** bir ERP/mühasibat inteqrasiyası (faktura və sifarişlər avtomatik gəlir; PayProof ERP-də heç nəyi dəyişmir), müqavilədən qayda çıxarışı, qismən çatdırılma.
- **P2:** push bildirişləri, statusun ERP-yə geri yazılması, müştəri portalları.
- **Pilotda ölçmək:** faktura başına aktiv yoxlama vaxtı, yanlış “hazır” nəticəsi, insan yoxlaması payı.

PayProof şərti layihə adıdır. Bu sənəd prototipi təsvir edir; bazar validasiyası, model dəqiqliyi və ya maliyyə nəticəsi haqqında təsdiqlənmiş iddia deyil. Bütün şirkət, şəxs və məbləğlər sintetikdir.